BLOC 8

CORRIGÉ · ENSEIGNANTE

Systèmes d'équations

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

MAT-3051-2
Corrigé
Cahier p. 166 à 196

1 ★☆☆ Par table — MÉTHODE 1

Complète les tables et trouve le couple-solution.

x	0	1	2	3	4
y = 2x + 3					
y = −x + 9					

Corrigé : y = 2x + 3 : 3, 5, 7, 9, 11 ; y = −x + 9 : 9, 8, 7, 6, 5 → **(2, 7)**

2 ★☆☆ Par comparaison — MÉTHODE 3

Résous et vérifie dans l'**autre** équation : y = 4x − 5 et y = x + 7

Corrigé : 4x − 5 = x + 7 → 3x = 12 → x = 4 ; y = 4 + 7 = 11 → **(4, 11)**. Vérif. : 4(4) − 5 = 11 ✔

3 ★★☆ Avec des décimales — MÉTHODE 3

Résous : y = −2x + 10 et y = 0,5x + 5

Corrigé : −2x + 10 = 0,5x + 5 → 5 = 2,5x → x = 2 ; y = 6 → **(2, 6)**

4 ★★☆ Par graphique — MÉTHODE 2

Résous graphiquement y = x + 3 et y = −2x − 3. Confirme par comparaison.

Corrigé : Intersection en **(−2, 1)**. Comparaison : x + 3 = −2x − 3 → 3x = −6 → x = −2 ; y = 1 ✔

5 ★★☆ Le gym — DÉCIDER

Gym A : 60 $ d'inscription + 25 $/mois. Gym B : 35 $/mois, sans inscription.
a) Écris les deux règles. b) Après combien de mois le coût total est-il le même ? c) Rédige une recommandation en une phrase.

Corrigé : a) A : y = 25x + 60 ; B : y = 35x b) 25x + 60 = 35x → x = 6 → **6 mois, 210 $** c) **« Moins de 6 mois : le gym B ; plus de 6 mois : le gym A. »**

6 ★★☆ Toujours, parfois, jamais ? — RAISONNER

« Deux droites se croisent toujours en un seul point. » Justifie avec y = 2x + 1 et y = 2x + 4.

Corrigé : Parfois. y = 2x + 1 et y = 2x + 4 ont la même pente : elles sont parallèles, **aucune solution** (2x + 1 = 2x + 4 donne 1 = 4, impossible). Deux droites confondues ont une infinité de solutions.

7 ★★★ Défi : le comparateur de forfaits — TROIS OFFRES

Forfait X : 30 $ + 5 $/Go. Forfait Y : 45 $ + 2 $/Go. Forfait Z : 70 $, données illimitées.
Trouve les points de rencontre utiles et rédige une recommandation selon la consommation de données. Un graphique peut t'aider.

Corrigé : X = Y : 30 + 5g = 45 + 2g → g = 5 (55 $). Y = Z : 45 + 2g = 70 → g = 12,5. (X = Z à 8 Go, mais Y est alors moins cher.) **Moins de 5 Go : X ; de 5 à 12,5 Go : Y ; plus de 12,5 Go : Z.**